A.A. RAHIMQORIYEV, M.A. TO‘XTAXO‘JAYEVA

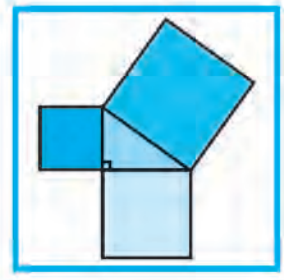
GEOMETRIYA

8

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARINING
8-SINFI UCHUN DARSLIK

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan
nashrga tavsiya etilgan

Uzviylashtirilgan dasturga mos qayta ishlangan 3-nashri



TOSHKENT
«YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS»
2014

UO‘K:514(075)
KBK 22.151
R 29

Rahimqoriyev A. A.
Geometriya : umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8- sinfi uchun darslik / A. A. Rahimqoriyev, M. A. To'xtaxo‘jayeva. - Uzviylashtirilgan dasturga mos qayta ishlangan 3-nashri. - Toshkent : Yangiyo‘l Poligraf Servis, 2014. - 160 b.

UO‘K:514(075
ISBN 978-9943-4223-8-4 KBK 22.151ya721

Taqrizchi:

M.M. Shoniyozova — Toshkent shahar Sirg‘ali tumanidagi 300-maktabning oliy toifali matematika o‘qituvchisi

Mazkur darslik Davlat ta’lim standarti va dasturining uzviylashtirilgan variantiga mos holda yozildi. Sinfda ishlash uchun tavsiya etilgan masalalar nisbatan murakkab masalalar bilan tugaydi. Ular alohida ajratib ko‘rsatilgan bo‘lib, o‘quvchilarning qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Undan keyingi masalalar uy vazifasi uchun mo‘ljallangan.

Har bir paragraf oxirida unga mos qo‘shimcha masalalar berilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning bilimlarini sinash uchun minimal miqdorda mavzuiy testlar ham berilgan. Testlar DTS ga mos holda tuzilgan. Kurs oxirida berilgan takrorlash mashqlaridan dars jarayonida ham foydalanish mumkin.

Qayta ishlash jarayonida ekspertlar va taqrizchilarning takliflari inobatga olindi, darslik yangi masalalar bilan to‘ldirildi.

SHARTLI BELGILAR:

7. — murakkab masalalar

— yodda saqlang!

— tarixiy ma’lumotlar

1- TEST — o‘zingizni sinab ko‘ring!

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan ijara uchun chop etildi.

© A.A. Rahimqoriyev. Barcha huquqlar himoyalangan, 2006, 2010.
© A.A. Rahimqoriyev, M.A.To‘xtaxo‘jayeva. Barcha huquqlar himoyalangan, 2014.
© «Yangiyo‘l poligraph service», 2006, 2010, 2014.

ISBN 978-9943-4223-8-4

7-SINFDA O‘TILGANLARNI TAKRORLASH

1. Qo‘shni va vertikal burchaklarga doir masalalar

Savol, masala va mashqlar

1. 1) Qanday burchaklar qo‘shni burchaklar deyiladi?
2) Qo‘shni burchaklarning xossasini ifodalang.
3) Qanday burchaklar vertikal burchaklar deyiladi?
4) Vertikal burchaklarning xossasini ifodalang.
5) Agar ikkita burchak teng bo‘lsa, ularga qo‘shni burchaklar ham teng bo‘ladimi?
6) Burchakning bissektrisasi deb nimaga aytiladi?

2. Ikki to‘g‘ri chiziqning kesishishidan hosil bo‘lgan ikkita burchakning yig‘indisi 170° ga teng. Shu burchaklarni toping.

3. AB va CD to‘g‘ri chiziqlarning kesishishidan hosil bo‘lgan AOD va COB vertikal burchaklarning yig‘indisi 140° ga teng. AOC burchakni toping.

4. ABC va ABO burchaklarning yig‘indisi 150° ga teng. Ular qo‘shni burchaklar bo‘la oladimi?
Yechilishi. Agar ABC va ABO burchaklar qo‘shni bo‘lsa, u holda $\angle ABC + \angle ABO = 180°$ tenglik bajariladi, bu esa masala shartiga ziddir. Demak, ABC va ABO burchaklar qo‘shni emas.
Javob: yo‘q, bo‘la olmaydi.

5. Burchakning bissektrisasi uning tomoni bilan: 1) 50°; 2) 71°; 3) 89° li burchak tashkil qiladi. Berilgan burchakka qo‘shni burchakni toping.

6. 1) Qo‘shni burchaklardan biri ikkinchisidan 36° katta bo‘lsa; 2) ularning ayirmasi 50° ga teng bo‘lsa; 3) ulardan biri ikkinchisidan to‘rt marta kichik bo‘lsa; 4) ular teng bo‘lsa, shu qo‘shni burchaklarni toping.

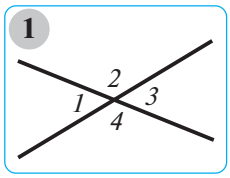
7. Agar (1- rasm): 1) $\angle 2 + \angle 4 = 220°$; 2) $3(\angle 1 + \angle 3) = \angle 2 + \angle 4$; 3) $\angle 2 - \angle 1 = 30°$ bo‘lsa, barcha burchaklarni toping.

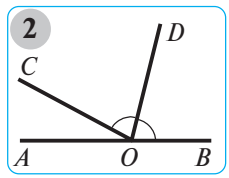
8. 2- rasmda BOD va COD burchaklar teng. Agar $\angle COB = 152°$ bo‘lsa, AOD burchakni toping.

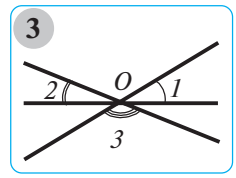
9. Ikkita to‘g‘ri chiziqning kesishishidan hosil bo‘lgan burchaklardan uchtasining yig‘indisi 175° ga teng bo‘lishi mumkinmi?

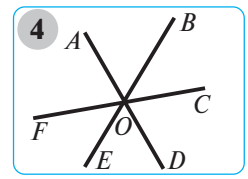
10. Bir nuqtada kesishuvchi uchta to‘g‘ri chiziq berilgan (3- rasm). $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180°$ ekanini isbotlang.

11. 4- rasmda $\angle AOB = 50°$ va $\angle FOE = 70°$. AOC, BOD, COE va COD burchaklarni toping.









12. «Agar qo‘shni burchaklar teng bo‘lsa, ular to‘g‘ri burchak bo‘ladi», degan tasdiq to‘g‘rimi?

13. Ikkita to‘g‘ri chiziqning kesishishidan hosil bo‘lgan burchaklardan uchtasining yig‘indisi 322° ga teng. Shu burchaklarni toping.

14. Burchak bissektrisasi uning tomoni bilan 68° li burchak hosil qiladi. Berilgan burchakka qo‘shni bo‘lgan burchakni toping.

15. Vertikal burchaklarning yig‘indisi 180° ga teng. Shu burchaklarni toping.

16. 47° ga teng burchakka qo‘shni burchak nimaga teng?

2. Uchburchakning perimetri, bissektrisasi va balandligiga doir masalalar

Savol, masala va topshiriqlar

17. 1) Uchburchakning perimetri nima?
2) Uchburchakning medianasi nima?
3) Uchburchakning balandligi nima?
4) Uchburchakning bissektrisasi nima?

18. Perimetri 36 ga teng bo‘lgan uchburchakning balandligi uni perimetrlari 18 va 24 ga teng bo‘lgan uchburchaklarga ajratadi. Berilgan uchburchakning balandligini toping.

19. Perimetri 36 ga teng bo‘lgan uchburchakning bissektrisasi uni perimetri 24 va 30 ga teng bo‘lgan uchburchaklarga ajratadi. Berilgan uchburchakning bissektrisasini toping (5- rasm).

20. Perimetri 28 sm ga teng bo‘lgan teng yonli uchburchakning asosi yon tomonidan 4 sm uzun. Shu uchburchakning tomonlarini toping.

21. Uchburchakning asosiga tushirilgan medianasi uni 18 va 24 ga teng bo‘lgan ikki uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning kichik yon tomoni 6 sm ga teng. Uning katta yon tomonini toping (6- rasm).

22. Uchburchakning perimetri 72 sm ga teng, tomonlarining nisbati esa 2 : 3 : 4 kabi. Shu uchburchakning tomonlarini toping.

23. ABC uchburchakda $AB = BC$ va BD mediana 6 sm ga teng. ABD uchburchakning perimetri 24 sm ga teng. Berilgan uchburchakning perimetrini toping (7- rasm).

Berilgan: ΔABC da: $AB = BC$, $BD = 6$ sm — mediana, $P_{ABD} = 24$ sm.

Topish kerak: $P_{ABC} = ?$

Yechilishi. 1) $P_{ABD} = AB + BD + AD$, bundan:

$$24 = AB + AD + 6,\quad AB + AD = 24 - 6,\quad AB + AD = 18.$$

2) $AB = BC$ va $AC = 2AD$, u holda

$$P_{ABC} = AB + BC + AC = 2(AB + AD) = 2 \cdot 18 = 36 \text{ (sm)}.$$

Javob: $P_{ABC} = 36$ sm.

24. Uchburchakning ikki tomoni 0,5 va 8,7 ga teng. Uchinchi tomoni uzunligi natural son ekanini bilgan holda shu tomonni toping.

25. ABC uchburchakning AB tomoni x ($x > 13$) sm. AC tomoni AB tomondan 8 sm ga qisqa, BC tomon esa AB tomondan 5 sm ga uzun. ABC uchburchakning perimetrini toping.

26. Perimetri 30 ga teng bo‘lgan uchburchakning bissektrisasi uni perimetrlari 16 va 24 teng bo‘lgan uchburchaklarga ajratadi. Berilgan uchburchakning bissektrisasini toping.

27. Uchburchakning balandligi 4 sm ga teng. Bu balandlik uchburchakni perimetrlari, mos ravishda, 16 va 23 ga teng bo‘lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning perimetrini toping.

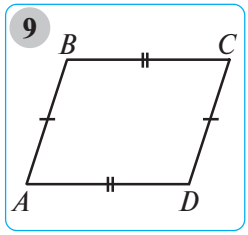
28. Asosi AC dan iborat teng yonli ABC uchburchakning BD medianasi o‘tkazilgan. ABC uchburchakning perimetri 50 dm ga, ABD uchburchakniki esa 40 dm ga teng bo‘lsa, shu mediana uzunligini toping.

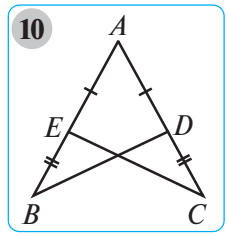
3. Uchburchaklar tengligining alomatlari, uchburchak burchaklarining yig‘indisi va tashqi burchagining xossasiga doir masalalar

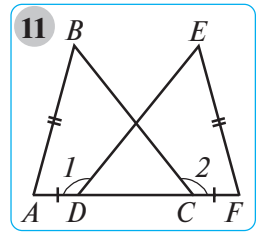
29. 1) Uchburchaklar tengligining birinchi alomatini ifodalang.
2) Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomatini ifodalang.
3) Uchburchaklar tengligining uchinchi alomatini ifodalang.
4) Uchburchak tashqi burchagining xossasini ifodalang.

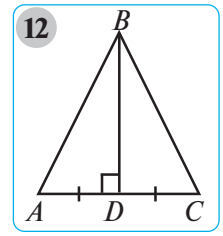
30. ABC va DEF uchburchaklarda: $AB = DE$, $AC = DF$, $\angle A = \angle D$. Bu uchburchaklar tengmi?

31. Uchburchakning 117









34. ABC va $A_1B_1C_1$ uchburchaklarda AB va A_1B_1, BC va B_1C_1 tomonlar teng hamda mos ravishda AB va A_1B_1 tomonlarga o‘tkazilgan CD va C_1D_1 medianalar ham teng. Shu uchburchaklarning tengligini isbotlang.

35. Bir uchburchakning ikki tomoni va burchagi mos ravishda ikkinchi uchburchakning ikki tomoni va burchagiga teng. Bundan shu uchburchaklarning tengligi kelib chiqadimi?

36. 9- rasmda $AB = DC$ va $BC = AD$. B burchakning D burchakka tengligini isbotlang.

37. 10- rasmda $AB = AC$ va $AE = AD$. $BD = CE$ ekanini isbotlang.

38. 11- rasmda $AD = CF$, $AB = FE$ va $CB = DE$. $\angle 1 = \angle 2$ ekanini isbotlang.

39. AB va CD kesmalar O nuqtada kesishadi. Agar $\angle ACO = \angle DBO$ va $BO = CO$ ekani ma’lum bo‘lsa, ACO va DBO uchburchaklarning tengligini isbotlang.

40. 12- rasmda $BD \perp AC$ va $AD = CD$. Ushbu rasmda teng uchburchaklar bormi?

41. Uchburchakning 108° li tashqi burchagiga qo‘shni bo‘lmagan ichki burchaklarining nisbati 2 : 7 kabi. Shu ichki burchaklarni toping.

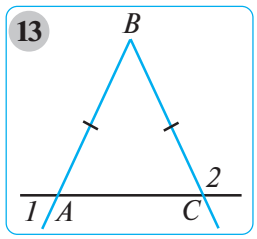
42. Asosi AC dan iborat ABC teng yonli uchburchakda: 1) $\angle 1 = 65°$ (13- rasm); 2) $\angle 1 = 55°$ (14- rasm). 2-burchakni toping.

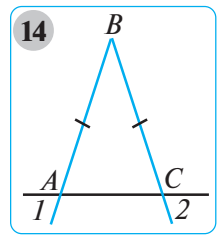
43. ABC uchburchakning B burchagi 42° ga, A uchidagi tashqi burchagi esa 100° ga teng. BCA burchakni toping.

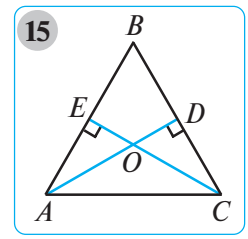
44. To‘g‘ri burchakli ABC uchburchakning C burchagi — to‘g‘ri, A uchidagi tashqi burchagi esa 136° ga teng. B burchakni toping.

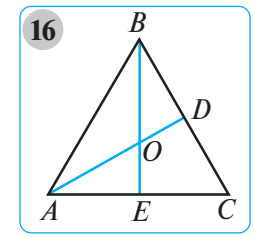
45. Teng tomonli ABC uchburchakning AD va CE balandliklari O nuqtada kesishadi (15- rasm). ABC uchburchakning balandliklari orasidagi AOC burchakni toping.

46. Teng tomonli ABC uchburchakning AD va BE bissektrisalari O nuqtada kesishadi (16- rasm). ABC uchburchakning bissektrisalari orasidagi AOE burchakni toping.











1- §. TO‘RTBURCHAKLAR

1- mavzu. KO‘PBURCHAKLAR

1. Ko‘pburchaklar. Siniq chiziq va uning elementlari, yopiq siniq chiziq va ko‘pburchak haqidagi dastlabki tushunchalar bilan Siz 7- sinfda tanishgansiz. Endi ularni o‘rganishni davom ettiramiz. Agar yopiq siniq chiziq o‘z-o‘zi bilan kesishmasa, bunday siniq chiziq *sodda yopiq siniq chiziq* deyiladi. U tekislikni shu siniq chiziqqa tegishli bo‘lmagan ikki sohaga – ichki va tashqi sohaga ajratadi, u shu sohaning umumiy chegarasidir. 17- rasmda ichki soha bo‘yab ko‘rsatilgan.

Endi biz ko‘pburchaklarni o‘rganishni davom ettiramiz.

1-ta’rif. *Tekislikning sodda yopiq siniq chiziq bilan uning ichki sohasining birlashmasi* ***ko‘pburchak*** *deb ataladi.*

Ko‘pburchakning chegarasiga tegishli bo‘lmagan nuqtalari shu ko‘pburchakning *ichki nuqtalari*, chegarasida yotgan nuqtalari *chegaraviy nuqtalar* deyiladi. Ko‘pburchakni tashkil qilgan siniq chiziqning uchlari ko‘pburchakning *uchlari*, uning bo‘g‘inlari ko‘pburchakning *tomonlari* deb ataladi.

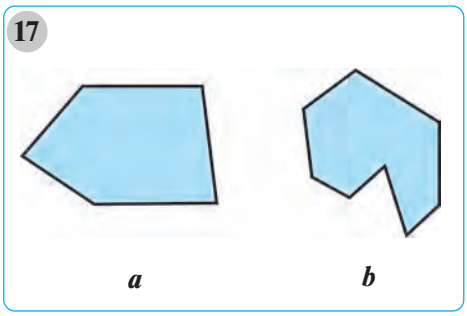
Ko‘pburchakning hamma tomonlari uzunliklarining yig‘indisi *ko‘pburchakning perimetri* deyiladi.

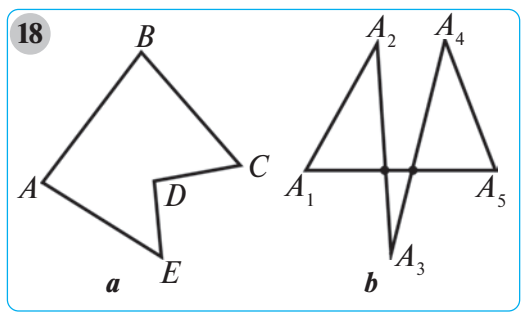
Ko‘pburchakning tomonlari (uchlari) soni o‘zining burchaklari soniga teng.

18-*a* rasmda *ABCDE* beshburchak tasvirlangan. 18-*b* rasmda tasvirlangan shakl esa ko‘pburchak emas, chunki u o‘z-o‘zini kesmaydigan yopiq siniq chiziqdan tuzilgan emas (ya’ni uning qo‘shni bo‘lmagan tomonlari umumiy nuqtaga ega).

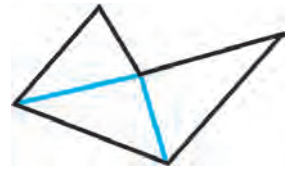
Ko‘pburchakning bir tomoniga tegishli ikki uchi *qo‘shni uchlar* deyiladi. Ko‘pburchakning qo‘shni bo‘lmagan ixtiyoriy ikki uchini birlashtiruvchi kesma uning *diagonali* deyiladi.

Masalan, 19-*a* rasmda A_1A_3, ... va A_1A_{n-1} – n burchakning A_1 uchidan, 19-*b* rasmdagi AC va CE hamda 19-*d* rasmdagi BE va BD kesmalar esa, mos ravishda, beshburchakning C va B uchidan chiqqan diagonallaridir.









Ko‘pburchakni belgilashda uning uchlari ketma-ket kelish tartibida ifodalanadi. Masalan, 20-*a* rasmdagi beshburchak *ABCDE*, *BCDEA* yoki *CDEAB* va hokazo kabi belgilanishi mumkin.

2. Qavariq ko‘pburchaklar.

2-t a ’ r i f. *Agar ko‘pburchak tomonini o‘z ichiga olgan ixtiyoriy to‘g‘ri chiziqqa nisbatan bitta yarim tekislikda yotsa, u* ***qavariq ko‘pburchak*** *deyiladi.*

Bunda to‘g‘ri chiziqning o‘zi shu yarim tekislikka tegishli hisoblanadi.

Masalan, 20-*a* rasmda qavariq ko‘pburchak, 20-*b* rasmda esa botiq ko‘pburchak tasvirlangan.

3. To‘rtburchaklar.

3-t a ’ r i f. *To‘rtta nuqta va bu nuqtalarni ketma-ket tutashtiruvchi to‘rtta kesmadan iborat shakl* ***to‘rtburchak*** *deyiladi.*

Bunda nuqtalardan hech qanday uchtasi bir to‘g‘ri chiziqda yotmasligi, ularni tutashtiruvchi kesmalar esa kesishmasligi kerak.

Masalan, 21- rasmda tasvirlangan to‘rtburchakda *AB* va *AD* – *qo‘shni tomonlar*, *AB* va *CD* – *qarama-qarshi tomonlar*; *A* uchga *B* va *D* uchlar –*qo‘shni uchlar*, *C* uch esa *qarama-qarshi uch* bo‘ladi; *AC* va *BD* kesmalar *diagonallardir.*

22-*a* rasmda qavariq to‘rtburchak, 22-*b* rasmda esa botiq to‘rtburchak tasvirlangan. Botiq to‘rtburchakning diagonallaridan biri, ya’ni *AC* diagonal to‘rtburchakning ichki qismiga tegishli emasligiga ahamiyat bering.

Ma’lumki, biz asosan maktabda qavariq ko‘pburchaklarni o‘rganamiz. Shuning uchun bundan keyin *to‘rtburchak* deganda, asosan, qavariq to‘rtburchaklarni nazarda tutamiz (boshqa hollarda esa alohida aytib o‘tiladi).



4. Ko‘pburchakning diagonallari soni haqida.

Qavariq n burchakning diagonallari soni $\frac{n(n-3)}{2}$ ga teng.

Isbot. Ko‘pburchakning ixtiyoriy uchini olsak, u bilan bir tomonga tegishli bo‘lgan ikkita uch mavjud. Bir tomonga tegishli bo‘lmagan uchlar soni esa $(n-3)$ ta. Shuning uchun ko‘pburchakning har bir uchidan chiqqan diagonallari soni $(n-3)$ ga teng. Hamma uchidan chiqqan diagonallar soni esa $n(n-3)$ ta ga teng. Bunda har bir diagonal ko‘pburchakning ikki uchini tutashtirgani sababli, ikki martadan hisobga olingan. Demak, ko‘pburchakning jami turli diagonallari soni undan ikki marta kam bo‘ladi, ya’ni $\frac{n(n-3)}{2}$ ga teng.

Masala. Qavariq beshburchakning: 1) bir uchidan chiqqan diagonallari sonini; 2) jami diagonallari sonini toping.

Yechilishi. $ABCDE$ beshburchakning $(n=5)$ A uchidan chiqqan diagonallari soni $5-3=2$ (AC va AD) ta, jami diagonallari soni esa $\frac{5\cdot(5-3)}{2}=5$ ta (AC, AD, BD, BE va CE) bo‘ladi (23- rasm).

Javob: 1) 2 ta; 2) 5 ta.

1. 1) Ko‘pburchak deb nimaga aytiladi?
2) Ko‘pburchakning diagonali deganda nimani tushunasiz?
3) Qavariq ko‘pburchakning ta’rifini ayting.
4) To‘rtburchakning nechta diagonali bor?

2. 1) Qavariq ko‘pburchak chizing; 2) qavariq bo‘lmagan ko‘pburchak chizing. Qavariq ko‘pburchak qavariq bo‘lmagan ko‘pburchakdan nimasi bilan farq qilishini tushuntiring.

3. 1) Qavariq ko‘pburchak uchlarining soni kamida nechta bo‘lishi mumkin?
2) Qavariq bo‘lmagan ko‘pburchakniki-chi?

4. Qavariq n burchakni boshi ko‘pburchakning uchlaridan birida bo‘lgan nurlar bilan kamida nechta uchburchakka ajratish mumkin ($n > 3$)?

5. Qavariq ko‘pburchakning bir uchidan chiqqan diagonallari soni 15 ta. Shu ko‘pburchakning jami diagonallari sonini toping.

6. Qavariq: 1) o‘nbirburchakning; 2) o‘ttizburchakning bir uchidan chiqqan va jami diagonallari soni nechta?

7. Qavariq ko‘pburchakning diagonallari soni uning tomonlari sonidan 2,5 marta ko‘p. Shu ko‘pburchakning tomonlari nechta?

8. $ABCD$ to‘rtburchakning perimetri 44 sm ga teng. AB tomoni qolganlaridan, mos ravishda, 3 sm, 4 sm va 5 sm ga kichik. AB tomon uzunligini toping.

Yechilishi. $AB = x$ bo‘lsin. U holda qolgan tomonlar, mos ravishda, $BC = (x + 3)$ sm, $CD = (x + 4)$ sm va $AD = (x + 5)$ sm bo‘ladi. Shartga ko‘ra, to‘rtburchakning perimetri 44 sm ga teng ekanini e’tiborga olib, tenglama tuzamiz va uni yechamiz:

$$x + (x + 3) + (x + 4) + (x + 5) = 44,\ 4x + 12 = 44,\ 4x = 32,\ x = 8 \text{ (sm)}.$$

Javob: $AB = 8$ sm.

9. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 96 sm ga teng. Agar to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 1 : 3 nisbatda bo‘lsa, uning tomonlarini toping.

10. $ABCD$ to‘rtburchakning AD tomoni 12 sm ga teng. U qo‘shni tomonlarning har biridan 2 sm ga katta va qarshisidagi tomondan esa 4 sm ga kichik. Shu to‘rtburchakning perimetrini toping.

Yechilishi. AD tomon bilan qo‘shni bo‘lgan AB va ... tomonlar $12 - ... = ...$ (sm) ga teng. AD tomonga qarama-qarshi ... tomon $12 + ... = ...$ (sm) ga teng. U holda $P_{ABCD} = 12 + ... + ... + ... = ...$ (sm) bo‘ladi.

Javob: $P_{ABCD} = ...$ sm.

11. Diagonallarining soni: 1) tomonlari soniga teng; 2) tomonlarining sonidan ortiq bo‘lgan ko‘pburchak bormi?

12. $ABCD$ to‘rtburchakning perimetri 22 sm ga teng. Agar AB tomoni BC tomondan 2 sm ga katta hamda DA va CD tomonlarining har biridan 2 sm ga kichik bo‘lsa, uning BC tomonini toping.

13. Qavariq ko‘pburchakning bir uchidan chiqqan diagonallari soni 18 ta. Shu ko‘pburchakning tomonlari soni nechta? Jami diagonallari soni-chi?

14. Qavariq oltiburchakning: 1) bir uchidan chiqqan diagonallar sonini; 2) jami diagonallari sonini toping.

15. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 66 sm ga, eni esa 15 sm ga teng. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yini toping.

16. Qavariq ko‘pburchakning diagonallari uning tomonlaridan 12 ta ko‘p. Ko‘pburchakning tomonlari nechta?

17. To‘rtburchakning perimetri 16 sm, tomonlaridan biri, mos ravishda, qolganlaridan 6 mm, 8 mm va 10 mm ga katta. Shu to‘rtburchakning tomonlarini toping.

2- mavzu. QAVARIQ KO‘PBURCHAK ICHKI VA TASHQI BURCHAKLARINING YIG‘INDISI

Qavariq beshburchak chizing va uning biror uchidan chiquvchi barcha diagonallarini o‘tkazing.

1) Bunda nechta uchburchak hosil bo‘ladi?

2) Shu beshburchakning burchaklari yig‘indisini toping.

Javob: 1) ... ta; 2) ...°.

1. Ko‘pburchak ichki burchaklarining yig‘indisi.

Ta’rif. ***Ko‘pburchakning berilgan uchidagi ichki burchagi*** *deb, uning shu uchida uchrashuvchi tomonlari hosil qilgan burchakka aytiladi.*

1- teorema.

Qavariq n burchak ichki burchaklarining yig‘indisi $180^\circ(n-2)$ ga teng, bunda n – tomonlar soni.

Isbot. $A_1A_2A_3...A_n$ – berilgan qavariq n burchak va $n>3$ bo‘lsin (19-*a* rasmga q.). Biror uchidan, masalan A_1 dan, ko‘pburchakning barcha diagonallarini o‘tkazamiz. Bu diagonallar uni $(n-2)$ ta uchburchakka ajratadi.

Haqiqatan ham, *ikki chetki uchburchaklar* ($\triangle A_1A_2A_3$ va $\triangle A_1A_{n-1}A_n$) ko‘pburchakning ikki tomoni va bir diagonali, qolgan uchburchaklar esa ko‘pburchakning bir tomoni va ikki diagonalidan tuzilgan. Shuning uchun uchburchaklar soni $(n-2)$ ta, ya’ni ko‘pburchakning tomonlari sonidan ikkitaga kam bo‘ladi. Ko‘pburchakning burchaklari yig‘indisi uni tashkil qiluvchi uchburchak burchaklari yig‘indisiga, ya’ni $180^\circ(n-2)$ ga teng bo‘ladi.

1. *Qavariq ko‘pburchakning ichki burchaklari yig‘indisi 180° ga karrali bo‘ladi.*
2. *Qavariq ko‘pburchakning har bir burchagi 180° dan kichikdir.*
3. *Ko‘pburchak burchaklari yig‘indisi to‘g‘risidagi teorema qavariq bo‘lmagan ko‘pburchaklar uchun ham o‘rinli.*

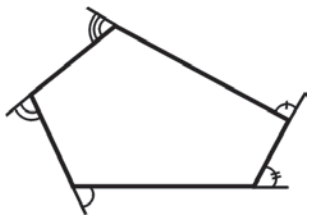
Masalan, qavariq bo‘lmagan beshburchak burchaklari yig‘indisi (19-*b* rasmga q.) uchta uchburchakning (chunki AC va CE diagonallar uni uchta uchburchakka ajratadi) hamma burchaklari yig‘indisiga, ya’ni 540° ga teng. Biroq, $n=5$ da ham $180^\circ\cdot(5-2)=180^\circ\cdot3=540^\circ$.

2. Ko‘pburchak tashqi burchaklarining yig‘indisi.

Ta’rif. ***Ko‘pburchakning berilgan uchidagi tashqi burchagi*** *deb, uning shu uchidagi ichki burchagiga qo‘shni burchakka aytiladi.*

2- teorema.

Qavariq *n* burchakning har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi 360° ga teng.



Isbot. Ko‘pburchakning har qaysi uchida bittadan tashqi burchak yasaymiz. Ko‘pburchak ichki burchagi va u bilan qo‘shni bo‘lgan tashqi burchagining yig‘indisi 180° ga teng (24- rasm). Shu sababli barcha ichki va har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi $180°n$ ga teng. Ammo ko‘pburchakning hamma ichki burchaklarining yig‘indisi $180°(n-2)$ ga teng. U holda har qaysi uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi

$$180°n - 180°(n-2) = 180°n - 180°n + 360° = 360°$$

ga teng bo‘ladi.

1- masala. Qavariq ko‘pburchakning ichki burchaklarining va bitta tashqi burchagining yig‘indisi 2115° ga teng. Shu ko‘pburchakning nechta tomoni bor?

Yechilishi. Qavariq ko‘pburchakning ichki burchaklari yig‘indisi 180° ga karrali, shuning uchun 2115° ni quyidagicha yozib olamiz:

$$2115° = 11 \cdot 180° + 135°.$$

Demak, ushbu qavariq ko‘pburchakning ichki burchaklari yig‘indisi $11 \cdot 180° = 1980°$ ga teng, 135° esa biror ichki burchagiga mos tashqi burchakdir. $180°(n-2) = 11 \cdot 180°$ tenglamani yechib, quyidagilarni topamiz:

$$n - 2 = 11, \text{ ya’ni } n = 13.$$

Javob: 13 ta.

2- masala. Tomonlari teng bo‘lgan (muntazam) *n* burchakning har bir ichki burchagi (α_n) nimaga teng?

Yechilishi. Bizga ma’lumki, ixtiyoriy qavariq *n* burchakning burchaklari yig‘indisi $180°(n-2)$ ga teng. Muntazam ko‘pburchakning burchaklari teng bo‘lgani uchun ularning har biri quyidagiga teng:

$$\alpha_n = \frac{180°(n-2)}{n}.$$

3- masala. Tomonlari teng bo‘lgan (muntazam) *n* burchakning har bir tashqi burchagi (β_n) nimaga teng?

Yechilishi. Bizga ma’lumki, ixtiyoriy qavariq *n* burchakning har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi 360° ga teng.

Shunday qilib, tomonlari teng bo‘lgan *n* burchakning har bir tashqi burchagi quyidagiga teng:

$$\beta_n = \frac{360°}{n}.$$

Qavariq n burchakning har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi ko‘pburchak tomonlari soniga bog‘liq emas.

Savol, masala va topshiriqlar

18. 1) Ko‘pburchakning berilgan uchidagi ichki burchagi deb qanday burchakka aytiladi? Tashqi burchagi deb-chi?

2) Qavariq n burchakning ichki burchaklari yig‘indisi nimaga teng? Har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklarining yig‘indisi-chi?

19. $ABCD$ to‘rtburchakning eng kichik burchagi 40° ga teng. Qolgan burchaklari 4, 5 va 7 sonlariga proporsional. Shu burchaklarni toping.

Yechilishi. $\angle A = 40°$ – eng kichik burchak bo‘lsin. U holda $\angle B + \angle C + \angle D = 360° - ...° = ...°$ bo‘ladi. $\angle B = 4x$ desak, u holda $\angle C = ...x$ va $\angle D = ...x$ bo‘ladi. Tenglama tuzamiz: $...x + ...x + ...x = ...°$. Endi hosil bo‘lgan tenglamani yechamiz: $...x = ...°$, $x = ...°$. Va nihoyat, izlanayotgan burchaklarni topamiz:

$$\angle B = 4 \cdot ...° = ...°; \quad \angle C = 5 \cdot ...° = ...°; \quad \angle D = 7 \cdot ...° = ...°.$$

Javob: $\angle B = ...°$, $\angle C = ...°$, $\angle D = ...°$.

20. Qavariq to‘rtburchakning burchaklari 1, 2, 3 va 4 sonlariga proporsional. Shu burchaklarni toping.

21. 1) O‘nikkiburchakning; 2) o‘ttizburchakning; 3) ellikburchakning; 4) to‘qsonburchakning burchaklari yig‘indisini toping.

Namuna. 1) $\alpha_{13} = 180° \cdot (13 - 2) = ...° \cdot ... = ...°$.

22. Ko‘pburchak burchaklarining yig‘indisi: 1) 1080° ga; 2) 1620° ga; 3) 3960° ga teng. Ko‘pburchakning nechta tomoni bor?

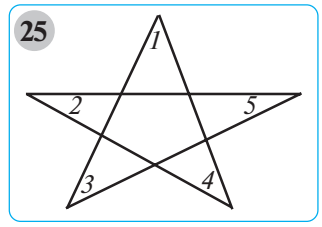
23. a) Har bir ichki burchagi: 1) 144° ga; 2) 150° ga; 3) 170° ga; 4) 171° ga teng bo‘lgan qavariq ko‘pburchakning nechta tomoni bor?

b) Tashqi burchagining har biri: 1) 36° ga; 2) 24° ga; 3) 60° ga; 4) 15° ga teng bo‘lgan qavariq ko‘pburchakning nechta tomoni bor?

24. Ichki burchaklar yig‘indisi uning har bir uchidan bittadan olingan tashqi burchaklari yig‘indisidan 6 marta katta bo‘lgan ko‘pburchakning tomoni nechta?

25. Qanday qavariq n burchakda uning hamma burchaklari: 1) o‘tmas; 2) to‘g‘ri; 3) o‘tkir bo‘lishi mumkin?

26. Ixtiyoriy beshburchakli yulduzcha o‘tkir burchaklarining yig‘indisi nimaga teng (25- rasm)?

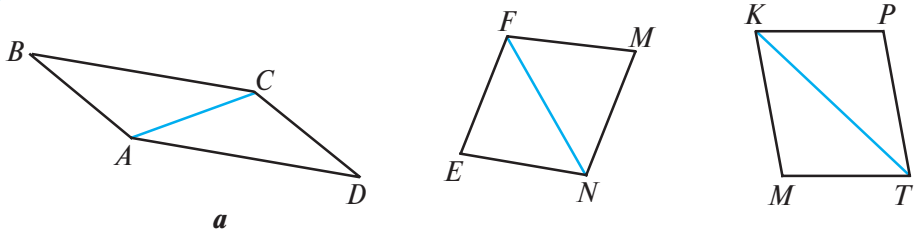


27. Ko‘pburchak ichki burchaklarining va bitta tashqi burchagining yig‘indisi 1000° ga teng. Shu ko‘pburchakning tomonlari soni nechta?

28. 1) O‘nuchburchakning; 2) o‘nburchakning; 3) yigirmaburchakning; 4) qirqburchakning burchaklari yig‘indisini toping.

29. Tashqi burchagining har biri: 1) 10° ga; 2) 12° ga; 3) 30° ga; 4) 45° ga teng bo‘lgan qavariq ko‘pburchakning nechta tomoni bor?

3- mavzu. PARALLELOGRAMM VA UNING XOSSALARI



a

1. Parallelogramm.

Ta'rif. *Qarama-qarshi tomonlari o'zaro parallel bo'lgan to'rtburchak* ***parallelogramm*** *deb ataladi.*

Agar $ABCD$ parallelogramm bo'lsa, $AB \parallel DC$ va $AD \parallel BC$ bo'ladi (26- rasm).

Parallelogrammning qarama-qarshi tomonlariga perpendikular bo'lgan kesmalar parallelogrammning *balandliklari* deyiladi. Parallelogrammning, umuman aytganda, bir-biridan farq qiladigan ikkita balandligi bo'ladi. Masalan, 27- rasmda BP va BF – balandliklardir.

2. Parallelogrammning xossalari.

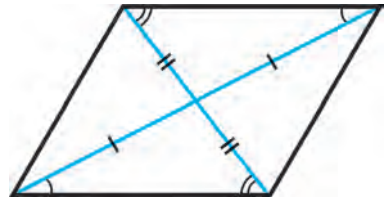
1- teorema.

(1- xossa.) Parallelogrammning diagonali uni ikkita teng uchburchakka bo'ladi.

Isbot. $ABCD$ parallelogramm berilgan bo'lsin, unda $AB \parallel CD$ va $BC \parallel AD$. Uning AC diagonalini o'tkazamiz (28- rasm). Bunda $ABCD$ parallelogramm ADC va CBA uchburchaklarga ajraladi. $\triangle ADC = \triangle CBA$ ekanini isbotlaymiz.

Bu uchburchaklarda AC – umumiy tomon va unga yopishgan mos burchaklar teng, ya'ni $\angle 1 = \angle 3$ (AB va DC parallel to'g'ri chiziqlar hamda ularning AC kesuvchi bilan kesishishlaridan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar bo'lgani uchun) va $\angle 2 = \angle 4$ (AD va BC parallel to'g'ri chiziqlar hamda ularning AC kesuvchi bilan kesishishlaridan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar bo'lgani uchun). Uchburchaklar tengligining ikkinchi alomatiga ko'ra: $\triangle ADC = \triangle CBA$.

2- teorema.



3- teorema.

Savol, masala va topshiriqlar

30. 1) Qanday to‘rtburchakka parallelogramm deyiladi?
2) Parallelogramm qavariq to‘rtburchak bo‘ladimi?

31. Parallelogrammning: 1) hamma burchaklari o‘tkir bo‘lishi mumkinmi? 2) burchaklaridan faqat bittasi to‘g‘ri bo‘lishi mumkinmi?

32. 1) (*Og‘zaki.*) $ABCD$ parallelogrammda O – AC va BD diagonallarining kesishish nuqtasi. Bir juft teng uchburchaklarni ayting.
2) (*Og‘zaki.*) Parallelogrammning ikki qo‘shni tomoni, mos ravishda, 14 sm ga va 16 sm ga teng. Shu parallelogrammning perimetrini toping.

33. 30- rasmda parallelogramm ayrim elementlarining kattaligi ko‘rsatilgan. Yana qaysi kattaliklarni topish mumkin?

34. Agar parallelogrammning burchaklaridan biri: 1) 35°; 2) 100°; 3) boshqasidan 2 marta katta; 4) boshqasidan 90° ortiq bo‘lsa, parallelogrammning burchaklarini toping.

35. Parallelogrammning diagonali uning ikki tomoni bilan 25° va 45° li burchaklar tashkil qiladi. Shu parallelogrammning burchaklarini toping.

36. Parallelogrammning perimetri 54 sm ga, tomonlaridan biri esa 15 sm ga teng. Shu parallelogrammning qolgan tomonlarini toping.

37. O‘tkir burchagi A bo‘lgan $ABCD$ parallelogrammning B uchidan AD tomonga BK perpendikular o‘tkazilgan, $BK = 0{,}5AB$. C va D burchaklarni toping.

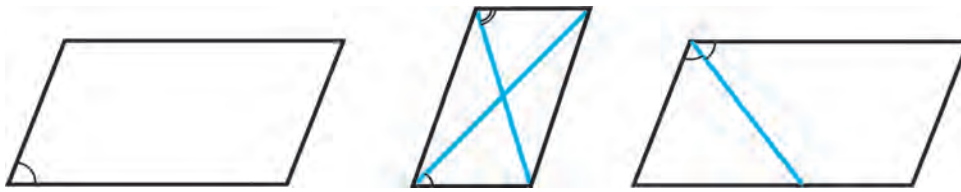
38. Parallelogrammning qo‘shni tomonlari yig‘indisi 20 sm ga, ayirmasi esa 12 sm ga teng. Shu parallelogramm tomonlarini toping.

39. Parallelogramm diagonallarining kesishish nuqtasi orqali to‘g‘ri chiziq o‘tkazilgan. Shu to‘g‘ri chiziqning parallelogramm parallel tomonlari orasidagi kesmasi bu nuqtada teng ikkiga bo‘linishini isbotlang.

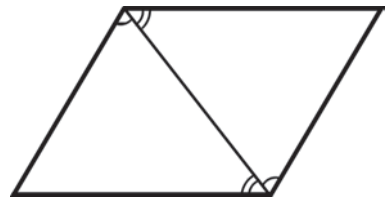
40. Parallelogrammning diagonali uning ikki tomoni bilan 20° va 55° li burchaklar tashkil qiladi. Shu parallelogrammning burchaklarini toping.

41. Parallelogrammning ikki tomoni uzunliklari 2 va 3 sonlariga proporsional. Uning perimetri 50 sm ga teng. Parallelogrammning hamma tomoni uzunliklarini toping.

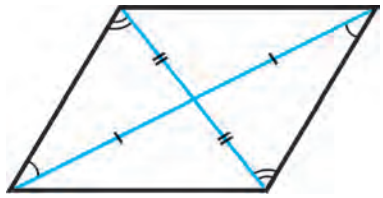
42. $ABCD$ parallelogrammda: $AB = 7$ sm, $BC = 11$ sm, $AC = 14$ sm, $BD = 12$ sm; O – diagonallarning kesishish nuqtasi ekani ma’lum. ABO va BOC uchburchaklarning perimetrlarini toping.



1-teorema.



2-teorema.



chaklar tengligining 1- alomatiga ko‘ra, AOB va COD uchburchaklar teng ($AO = OC$, $BO = OD$ – shartga ko‘ra, $\angle AOB = \angle COD$ – vertikal burchaklar), shuning uchun $AB = CD$ va $\angle 1 = \angle 2$. 1 va 2 burchaklarning tengligidan, $AB \parallel CD$ (to‘g‘ri chiziqlarning parallellik alomatiga ko‘ra) kelib chiqadi.

Shunday qilib, $ABCD$ to‘rtburchakda AB va CD tomonlar teng hamda parallel, demak, parallelogrammning 1- alomatiga ko‘ra, $ABCD$ to‘rtburchak – parallelogramm.

Parallelogrammning yana quyidagi alomatlari bor:

3 - a l o m a t . Agar to‘rtburchakning qarama-qarshi tomonlari jufti-jufti bilan teng bo‘lsa, bu to‘rtburchak parallelogrammdir.

4- a l o m a t . Agar to‘rtburchakning qarama-qarshi burchaklari jufti-jufti bilan teng bo‘lsa, bu to‘rtburchak parallelogrammdir.

1- m a s a l a . $ABCD$ parallelogrammning BC va AD tomonlariga teng kesmalar qo‘yilgan: $BE = DF$ (33- rasm). $BEDF$ to‘rtburchak parallelogramm bo‘ladimi?

Y e c h i l i s h i . $BEDF$ to‘rtburchakning BE va DF qarama-qarshi tomonlari teng hamda parallel. Shuning uchun, parallelogrammning 1- alomatiga ko‘ra, $BEDF$ to‘rtburchak – parallelogramm.

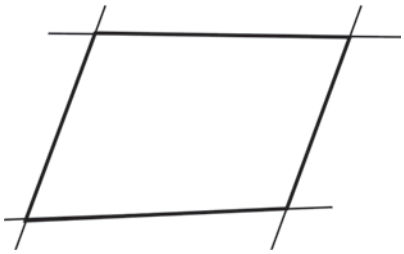
J a v o b : ha, bo‘ladi.

2- m a s a l a . Berilgan nuqtadan o‘tuvchi va berilgan to‘g‘ri chiziqqa parallel to‘g‘ri chiziqni yasang.

Y e c h i l i s h i . a – to‘g‘ri chiziq, B – unda yotmaydigan nuqta bo‘lsin. a to‘g‘ri chiziqda A va D nuqtalarni belgilaymiz (34- rasm). B, D nuqtalardan radiuslari, mos ravishda, AD va AB bo‘lgan aylanalar o‘tkazamiz. Ularning kesishish nuqtasini C bilan belgilaymiz. BC to‘g‘ri chiziqni o‘tkazamiz, u izlanayotgan to‘g‘ri chiziq bo‘ladi. Haqiqatan ham, $ABCD$ to‘rtburchakning qarama-qarshi tomonlari teng. Parallelogrammning 3- alomatiga ko‘ra, $ABCD$ to‘rtburchak – parallelogrammdir. Shuning uchun, $BC \parallel AD$.

43. 1) Agar to‘rtburchakning ikkita tomoni teng va parallel bo‘lsa, bu to‘rtburchak parallelogramm bo‘lishini isbotlay olasizmi?

2) Agar to‘rtburchakning diagonallari kesishsa va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo‘linsa, bu to‘rtburchak parallelogramm bo‘lishi qanday isbotlanadi?



44. Agar: 1) $\angle 1 = 70°$, $\angle 3 = 110°$, $\angle 2 \neq \angle 4$; 2) $\angle 1 = \angle 2 = 60°$, $\angle 3 = 115°$ bo‘lsa (35- rasm), u holda $ABCD$ to‘rtburchak parallelogramm bo‘ladimi? (Quyida yechish jarayonidagi muhim joylar ajratib ko‘rsatilgan.)

Yechilishi. 1) $ABCD$ to‘rtburchakda ikkita AB va CD tomonlar parallel, chunki $\angle 1 + \angle 3 = 70° + 110° = \mathbf{180°}$. Bu burchaklar — ***AB*** va ***DC*** to‘g‘ri chiziqlar hamda ***AD*** kesuvchi hosil qilgan **ichki bir tomonli burchaklar**. $AB \parallel DC$ bo‘lgani sababli, $\angle 1 = \angle \mathbf{4}$ bo‘ladi (**mos burchaklar**). $ABCD$ to‘rtburchakning qolgan ikki ***AD*** va ***BC*** tomonlari parallel emas, chunki ichki almashinuvchi **1** va **2** burchaklar teng emas ($\angle 1 = \angle 4 \neq \angle 2$). Demak, $ABCD$ to‘rtburchak **parallelogramm** bo‘la olmaydi.

2) Xuddi yuqoridagiga o‘xshash muhokama yuritib, yechimni rasmiylashtirishni o‘zingizga havola qilamiz.

45. Agar to‘rtburchakning ikkita qarama-qarshi burchagi teng bo‘lsa, u parallelogramm bo‘ladimi?

46. Parallelogramm tomonlari o‘rtalarini tutashtirishdan hosil bo‘lgan to‘rtburchak parallelogramm ekanini isbotlang.

47. ABC uchburchakning AO medianasi o‘ziga teng OP kesmaga davom ettirildi. $ABPC$ to‘rtburchakning parallelogramm ekanini isbot qiling.

48. $ABCD$ parallelogrammning BC tomoni o‘rtasi E nuqtadan, AD tomoni o‘rtasi F nuqtadan iborat. $BEDF$ to‘rtburchakning parallelogramm ekanini isbotlang.

49. AB, BC va AC kesmalar, mos ravishda, $ABCD$ parallelogrammning tomonlari va diagonalidir. Sirkul va chizg‘ich yordamida $ABCD$ parallelogrammni yasang (36- rasm).

50. Ikkita teng va parallel kesmalar berilgan. Ularning oxirlari o‘zaro kesishmaydigan kesmalar bilan tutashtirilgan. Hosil bo‘lgan to‘rtburchak parallelogramm bo‘ladi, deyish to‘g‘rimi?

51. AB va CD kesmalar — aylananing diametrlari. $ACBD$ to‘rtburchak qanday shakl bo‘ladi (37- rasm)?

Ta'rif. *Hamma burchaklari to'g'ri bo'lgan parallelogramm* ***to'g'ri to'rtburchak*** *deb ataladi* (38-*a* rasm).

To'g'ri to'rtburchak parallelogrammning xususiy holi bo'lgani uchun u parallelogrammning barcha xossalariga ega bo'ladi: to'g'ri to'rtburchakning qarama-qarshi tomonlari teng; diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi; to'g'ri to'rtburchakning diagonali uni ikkita teng to'g'ri burchakli uchburchakka ajratadi.

To'g'ri to'rtburchakning o'ziga xos xossasini ko'rib chiqamiz.

Teorema.

To'g'ri to'rtburchakning diagonallari o'zaro teng.

Isbot. $ABCD$ to'g'ri to'rtburchak berilgan bo'lsin. $AC = BD$ bo'lishini isbot qilamiz (38-*b* rasm).

To'g'ri burchakli ACD va DBA uchburchaklar ikki katetiga (AD – umumiy tomon, $CD = BA$) ko'ra teng. Bundan bu uchburchaklar gipotenuzalarining tengligi, ya'ni $AC = BD$ kelib chiqadi.

Bu teoremadan quyidagi teskari teorema kelib chiqadi.

Teskari teorema.

Agar parallelogrammning diagonallari teng bo'lsa, u to'g'ri to'rtburchakdir.

Isbot. $ABCD$ parallelogrammda AC va BD diagonallar teng bo'lsin (38-*b* rasmga q.). ABD va DCA uchburchaklar uch tomoniga ko'ra teng ($AB = DC$, $BD = CA$, AD – umumiy tomon). Bundan $\angle A$

Bundan $\angle A$

55. $ABCD$ to‘g‘ri to‘rtburchakda AC diagonal o‘tkazilgan. BAC burchak ACB burchakdan 2 marta katta ekani ma’lum. Shu burchaklarni toping.

56. To‘g‘ri to‘rtburchakning kichik tomoni 10 sm ga teng, diagonallari esa 60° li burchak ostida kesishadi. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning diagonallarini toping.

57. To‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 24 sm. To‘g‘ri to‘rtburchakning ixtiyoriy ichki nuqtasidan uning tomonlarigacha bo‘lgan masofalar yig‘indisini toping.

58. $ABCD$ to‘g‘ri to‘rtburchakning AC va BD diagonallari O nuqtada kesishadi, shu bilan birga $\angle AOB = 50^\circ$ (41- rasm). $\angle DAO$ ni toping.

Yechilishi. 1) $ABCD$ – to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lgani uchun uning diagonallari O nuqtada **kesishadi** va kesishish nuqtasida **teng ikkiga bo‘linadi**, bundan $\triangle AOB$ – **teng yonli** va

$$\angle BAO = \angle \boldsymbol{ABO} = (180^\circ - \mathbf{50}^\circ) : \mathbf{2} = \mathbf{65}^\circ$$

ekani kelib chiqadi.

2) $\angle DAO = \angle BAD - \angle \boldsymbol{BAO} = 90^\circ - \mathbf{65}^\circ = \mathbf{25}^\circ$.

Javob: $\angle DAO = \mathbf{25}^\circ$. Eslatma! Muhim joylar ajratib ko‘rsatilgan.

59. 1) Agar to‘rtburchak diagonallari teng va ular kesishish nuqtasida teng ikkiga bo‘linsa, bu to‘rtburchak to‘g‘ri to‘rtburchak bo‘lishini isbot qiling.

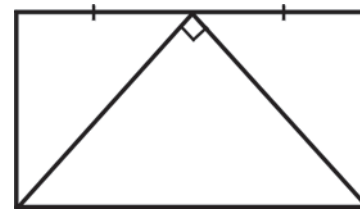
2) Agar to‘rtburchakning uchta ichki burchagi to‘g‘ri burchak bo‘lsa, uning qarama-qarshi tomonlari parallel bo‘ladi. Buni isbot qiling.

60. $ABCD$ to‘g‘ri to‘rtburchakning BD diagonali AB tomon bilan 65° li burchak tashkil qiladi. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning diagonallari kesishishidan hosil bo‘lgan o‘tkir burchakni toping.

61. $ABCD$ to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri 24 sm ga teng. P nuqta BC tomonning o‘rtasi, $\angle APD = 90^\circ$ (42- rasm). Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlarini toping. Bo‘sh joylarga mos javoblarni yozing.

Yechilishi. $BP = PC$ va $AB = DC$ bo‘lgani uchun $\triangle ABP = \triangle DCP$ (...). Bundan $\angle BPA = \angle CPD$ kelib chiqadi. Shartga ko‘ra, $\angle APD = ...^\circ$, demak, $\angle BPA + \angle CPD = ...^\circ$ bo‘ladi. U holda $\angle BPA = 45^\circ$ va $\triangle ABP$ – teng yonli. Shunday qilib, $AB + BC = AB + 2AB$, ya’ni $3AB = 12$ sm, bundan $AB = ...$ sm, $BC = ...$ sm.

62. $ABCD$ to‘g‘ri to‘rtburchakning AB tomoni 6 sm ga, diagonallari esa 10 sm ga teng. O – to‘g‘ri to‘rtburchak diagonallarining kesishish nuqtasi. COD uchburchakning perimetrini toping.



6- mavzu. ROMB VA UNING XOSSALARI

Ta'rif. *Tomonlari teng bo'lgan parallelogramm* ***romb*** *deyiladi* (43-rasm).

Romb parallelogrammning umumiy xossalariga ega bo'lgan holda yana quyidagi xossaga ega:

Teorema.

Rombning diagonallari o'zaro perpendikular hamda rombning burchaklarini teng ikkiga bo'ladi.

Isbot. $ABCD$ – berilgan romb (44- rasm), O – uning diagonallari kesishgan nuqta bo'lsin. $AC \perp BD$ va har bir diagonal rombning mos burchaklarini teng ikkiga bo'lishini (masalan, $\angle BAC = \angle DAC$) isbotlaymiz.

Rombning ta'rifiga ko'ra, $AB = AD$, shuning uchun BAD uchburchak teng yonli. Romb parallelogramm bo'lgani uchun uning diagonallari kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi, ya'ni $BO = OD$. Demak, AO – teng yonli BAD uchburchakning medianasi. Teng yonli uchburchakning xossasiga ko'ra, uning asosiga o'tkazilgan mediana ham bissektrisa, ham balandlik bo'ladi. Shuning uchun $AC \perp BD$ va $\angle BAC = \angle DAC$. Shuni isbotlash talab qilingan edi.

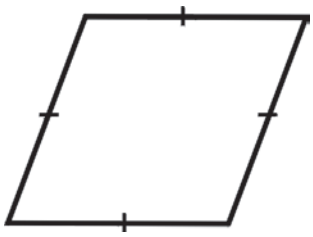
1-masala. $ABCD$ rombning BD diagonali tomoni bilan 35° li burchak hosil qiladi. Uning burchaklarini toping.

Yechilishi. $\angle ABD = 35°$, deylik (45- rasm). U holda $\angle CBD = 35°$ (rombning xossasiga ko'ra). $\angle ABC = 2\angle ABD = 2 \cdot 35° = 70°$, $\angle ADC = \angle ABC = 70°$ (parallelogrammning xossasiga ko'ra), $\angle DAB = 180° - \angle ABC$ (parallelogrammning 3- xossasiga ko'ra). Demak, $\angle DAB = 180° - 70° = 110°$, $\angle BCD = \angle DAB = 110°$ (parallelogrammning xossasiga ko'ra). Javob: 70°, 110°, 70°, 110°.

2- masala. Har xil romblarning perimetrlari teng bo'lishi mumkinmi?

Yechilishi. Perimetrlari teng bo'lgan romblar bir-biridan burchaklari bilan farq qiladi. Agar rombning o'tkir burchagi: 1) 40° ga teng bo'lsa, u holda qolgan burchaklari, mos ravishda, 140°, 40°, 140° bo'ladi; 2) 15° ga teng bo'lsa, u holda qolgan burchaklari, mos ravishda, 165°, 15°, 165° bo'ladi va h.k. Shuningdek, o'tkir burchak o'rniga turli o'tmas burchaklarni olish mumkin.

Javob: ha, mumkin.



Savol, masala va topshiriqlar

63. 1) Romb deb nimaga aytiladi?
2) Rombning diagonallari o‘zaro perpendikulyar ekanini isbotlang.

64. 1) Qanday ikkita teng uchburchakdan romb yasash mumkin?
2) Qanday to‘rtta teng uchburchakdan romb yasash mumkin?

65. Rombning: 1) kichik diagonali uning tomoniga teng; 2) tomonlaridan biri bilan uning diagonallari hosil qiladigan burchaklari nisbati $4:5$ ga teng. Rombning burchaklarini toping.

66. 1) Romb tomonining uzunligi uning diagonali uzunligining yarmiga teng bo‘lishi mumkinmi?
2) Rombning barcha tomonlaridan baravar uzoqlashgan nuqta mavjudmi?
3) $ABCD$ – romb. BAC va BDC burchaklarning bissektrisalari qanday burchak ostida kesishadi?

67. $ABCD$ rombning tomoni 24 sm ga, A burchagi esa 30° ga teng. D uchidan unga qarama-qarshi BC tomongacha bo‘lgan masofani toping.

Yechilishi. B nuqtadan AD to‘g‘ri chiziqqacha bo‘lgan masofa B nuqtadan shu to‘g‘ri chiziqqa tushirilgan perpendikularning uzunligiga, ya’ni BP kesma uzunligiga teng (46- rasm). ABP uchburchakni ko‘rib chiqamiz. Unda $\angle APB = ...^\circ$, $\angle A = ...^\circ$, $AB = ...$. U holda

$$BP = 0{,}5 \cdot ... = 0{,}5 \cdot ... = ... \text{ (sm)}$$

(...° li burchak qarshisida yotgan katetning xossasiga ko‘ra).

Javob: $BP = ...$ sm.

68. Sirkul va bo‘limli chizg‘ich yordamida diagonallari 2 sm va 5 sm ga teng hamda m va l to‘g‘ri chiziqlarda yotuvchi romb yasang (47- rasm).

69. Rombning hamma balandliklari o‘zaro teng ekanini isbot qiling.

70. Isbot qiling: 1) hamma tomonlari teng to‘rtburchak rombdir;
2) ikkita qo‘shni tomoni teng parallelogramm rombdir.

71. Parallelogrammning diagonallari o‘zaro perpendikulyar bo‘lganda va faqat shundagina uning romb bo‘lishini isbot qiling.

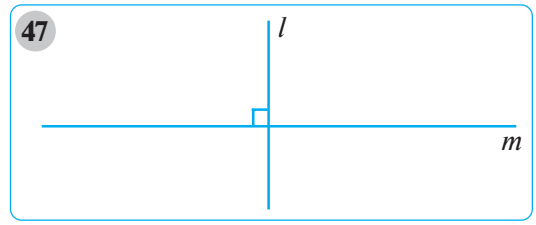
72. Rombning perimetri 72 sm ga teng. Uning tomonlarini toping.

73. Rombning diagonallari bilan tomonlari orasida hosil bo‘lgan burchaklarning nisbati $2:7$ kabi. Rombning burchaklarini toping.

74. Burchaklaridan biri 60°, kichik diagonalining uzunligi 16 sm bo‘lgan romb perimetrini toping.



47



7- mavzu. KVADRAT VA UNING XOSSALARI

Ta'rif. *Tomonlari teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak* ***kvadrat*** *deb ataladi.*

Kvadrat va rombning ta'riflaridan kvadrat burchaklari to'g'ri bo'lgan romb ekanligi kelib chiqadi (48-*a* rasm). Kvadrat ham parallelogramm, ham to'g'ri to'rtburchak, ham romb bo'lgani uchun ularning barcha xossalariga egadir. Kvadratning asosiy xossalarini keltiramiz.

1. Kvadratning hamma burchaklari to'g'ri.

2. Kvadratning diagonallari o'zaro teng.

3. Kvadratning diagonallari o'zaro perpendikulyar va kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi hamda kvadratning burchaklarini teng ikkiga bo'ladi (48-*b* rasm).

Shu xossalarni mustaqil isbot qiling.

1-masala. Agar rombning diagonallari teng bo'lsa, u holda bunday romb kvadrat ekanini isbotlang.

Isbot. Romb parallelogramm bo'lgani uchun to'g'ri to'rtburchakning alomatidan diagonallari teng bo'lgan rombning to'g'ri to'rtburchak ekani kelib chiqadi, va, demak, u kvadrat bo'ladi.

2-masala. To'rtburchakning diagonallari perpendikulyar va o'zaro bir-biriga teng. Shu to'rtburchak kvadrat bo'ladimi?

Yechilishi. Masala shartini qanoatlantiruvchi to'rtburchaklardan biri 49- rasmda tasvirlangan. Bu holda diagonallardan biri teng ikkiga bo'lingan. Ammo bu kvadratning 2- xossasini hamda 3- xossada keltirilgan shartning bir qismini, ya'ni o'zaro perpendikularlik shartini qanoatlantiradi, xolos. Keltirilgan holatda faqat diagonallaridan biri teng ikkiga bo'lingan, shu sababli bu to'rtburchak kvadrat bo'la olmaydi. Ma'lum bir holatda to'rtburchakning har ikkala diagonali kesishish nuqtasida teng ikkiga bo'linishi mumkin. Faqat shu holdagina to'rtburchak kvadrat bo'la oladi.

Javob: shart emas.

